5本連続。本当に？



▶ 動画を見る / Watch video

映像：Ari Fararooy

最後のフリースロー、誰に任せる？





Curry · NBA公式成績 / Official stats ↗

Giannis · NBA公式成績 / Official stats ↗

カリー？　ヤニス？　「上手そう」から、数字で考えてみる。

画像をクリックすると動画へ。公式成績では、シーズンとFT%（フリースロー成功率）を確認しよう。

93%なら、5本全部入る？

1本の成功率を 93% として、5本のフリースローを考える。

チャンス	1本の成功率	知りたいこと
5本	**93%**	**何本？**
何回投げるか	入る／外れる	5本中の成功数

まず予想：全部成功する確率も93%？

$\pi = 0.93$ は授業用の設定。各投球は独立で、成功率は一定と仮定。

5本全部成功する確率は…

$$\Pr(X = 5) = (0.93)^5 \approx 0.6957$$

約69.57%

1本ごとの93%と、5本全部の確率は違う。

成功・成功・成功・成功・成功 → 独立な5回の確率を掛ける。

Week 3 · 成功の回数、到着の人数

NBAからコストコへ。

回数を固定する → 二項分布

時間を固定する → ポアソン分布

4 離散確率分布　→　5 連続確率分布　→　6 平均値と分散

教科書 第2章 第2節「確率分布」p.118–129 ／ Week 2の続き

教科書 · 第2章 第2節

4　離散確率分布

p.118–120

成功した回数を数える。

まずは **二項分布**：決まった回数の中で、何回成功するか。

1本ならベルヌーイ、5本なら二項

1本の結果

0 または 1

外れる = 0 ／ 入る = 1

5本の成功数

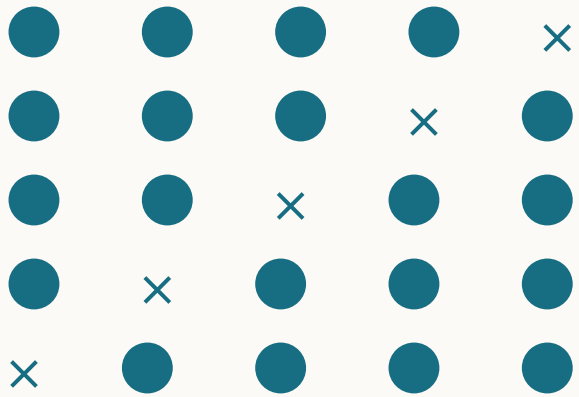
0〜5

X = 5本のうち入った本数

$$Y \sim \mathrm{Bernoulli}(\pi), \qquad X \sim B(n, \pi)$$

大文字 X は成功数を表す確率変数。実際に3本入ったら、実現値 x = 3。

4本成功にも、5通りある



$$\Pr(X=4) = \underbrace{5}_{\text{並び方}} \times \underbrace{(0.93)^4(0.07)}_{\text{1通りの確率}} \approx 26.18\%$$

● = 成功 ／ × = 失敗。成功数は同じでも、失敗する位置が違う。

並び方を数える記号：C

$$ {}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}, \qquad {}_5C_4 = 5 $$

n

全部で何回？

5本投げる

x

成功は何回？

4本成功

C

何通り？

失敗する位置が5通り

階乗 n! は n × (n−1) × ⋯ × 1。0! = 1。教科書 p.119。

チャレンジ①　学園祭の受付チーム

自分で解く　10分　／　教科書 p.119

6人 の学生から、受付を担当する 3人 を選ぶ。
役職はなく、選ぶ順番も区別しない。

(1) チームは何通り作れるか。使う C と途中式を書け。

(2) Aさんが必ず入る場合、チームは何通りになるか。

(3) (1)で $6 \times 5 \times 4$ と計算するだけではいけない理由は？

教科書・電卓可。同じ3人を違う順番で選んだら、別のチームになるか考えよう。

答え合わせ①　同じ3人なら、同じチーム

$$
{}_6C_3 = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20
$$

$$
{}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = 10
$$

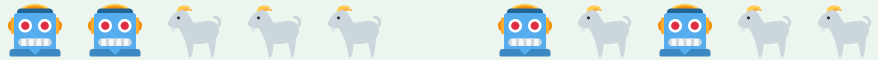
自由に選ぶ：20通り　／　Aさんを含む：10通り

同じ3人を並べる順番は $3! = 6$ 通り。その重複を割って除く。

やってみよう！

並びのラボで n=6、ロボット3体に設定。ロボットの位置を「選ばれた学生」と読み替えると20通り。

ロボットとヤギで、並び方を見よう



5か所にロボット2体を置く。順番は何通り？

$$ {}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = 10 $$

やってみよう！

n と x のスライダーを動かす → 式の数字と、全ての並び方が変わる。

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \, \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

最重要 / VERY IMPORTANT

二項分布：式を3つに分ける

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \, \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

並び方

${}_nC_x$

成功の位置を選ぶ

成功

π^x

x 回成功する

失敗

$(1-\pi)^{n-x}$

残り n−x 回は失敗

n 回・独立・成功率 π が一定。この条件がそろったときに使う。教科書 p.119。

「ちょうど4本」と「4本以上」は違う

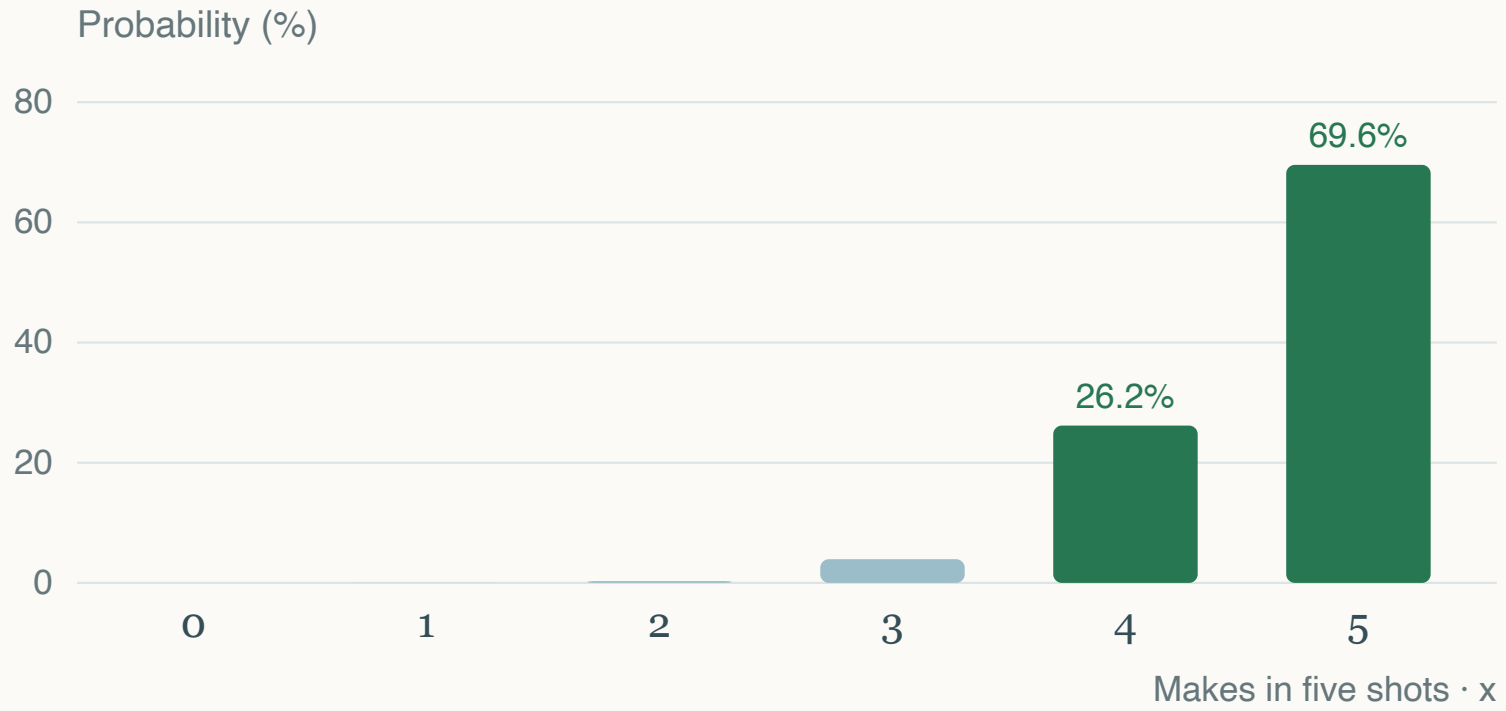
$$\Pr(X=4) = {}_5C_4 (0.93)^4 (0.07)^1$$
$$= 5 \times (0.93)^4 \times 0.07 \approx 0.2618$$

$$\Pr(X=5) = {}_5C_5 (0.93)^5 (0.07)^0$$
$$= 1 \times (0.93)^5 \times 1 \approx 0.6957$$

$$\Pr(X \geq 4) = \Pr(X=4) + \Pr(X=5) \approx 0.9575 = 95.75\%$$

n = 5、π = 0.93。「4本以上」は4本と5本の両方を含む。確率は丸める前の値で足す。

成功数の「地図」が、二項分布



$$\Pr(X \geq 4) = \Pr(X = 4) + \Pr(X = 5) \approx 95.75\%$$

横軸：5本のうち成功した本数。縦軸：その成功数になる確率。緑の2本を足す。

NBAラボ：予想して、投げて、比べる

$$X \sim B(5, 0.93), \qquad \Pr(X \geq 4) \approx 95.75\%$$

① 1セット5本。何本入った？

② 100セット繰り返す。成功数の分布は？

③ 成功率を65%に変える。どの棒が変わる？

やってみよう！

線は理論の確率、棒は実測の割合。試行を増やしても毎回一致するわけではない。

最重要 / VERY IMPORTANT

二項分布の期待値と分散

期待値 E(X)：成功数の平均

$$E(X) = n\pi = 5 \times 0.93 = 4.65$$

分散 Var(X)：成功数のばらつき

$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi) = 5 \times 0.93 \times 0.07 = 0.3255$$

期待値4.65本は、5本のセットを何度も繰り返した平均。1セットで4.65本入るという意味ではない。分散の単位は本²。教科書 p.120。

NBAの話が、教科書の野球につながる

打率32%の選手が5打席で **ちょうど3安打**。

$$\Pr(X = 3) = {}_5C_3 (0.32)^3 (0.68)^2 \approx 0.151519$$

約15.15%

フリースローの成功 → ヒットに置き換えただけ。教科書 p.118–120の例。

野球ラボ：1打席と1試合を分ける

$$\underbrace{\pi = 0.32}_{\text{1打席のヒット率}} \quad \neq \quad \underbrace{\Pr(X = 3) \approx 0.1515}_{\text{5打席で3安打の確率}}$$

1試合を5打席として、100試合を繰り返そう。

3安打の棒と15.15%を比較する。

やってみよう！

チャレンジ②　6個のセンサーを検品

自分で解く　10分　／　教科書 p.118–120

ロボット工場で、センサーを **6個** 検査する。1個の合格率は **85%**。
各検査は独立で、合格率は一定とする。合格個数を X とする。

(1) ちょうど5個が合格する確率を求めよ。

(2) 1個以上が不合格になる確率を求めよ。

(3) 合格個数の期待値と分散を求めよ。

授業用の仮想設定。教科書・電卓可。Xは「合格個数」。(2)をXの範囲に直してから、式を書こう。

答え合わせ②　不合格は、全て合格の反対

$$\Pr(X=5) = {}_6C_5(0.85)^5(0.15) \approx 0.3993$$
$$\Pr(X \leq 5) = 1 - \Pr(X=6) = 1 - (0.85)^6 \approx 0.6229$$
$$E(X) = 6 \times 0.85 = 5.1$$
$$\mathrm{Var}(X) = 6 \times 0.85 \times 0.15 = 0.765$$

5個合格：約39.93%　／　1個以上不合格：約62.29%

やってみよう！

同じ二項モデルで確認：NBAラボの成功を合格と読み替え、n=6、成功率85%、x=5に設定。(2)はx=6の確率を1から引く。

今度は、回数が決まっていない



あなたはコストコでレジ担当。退勤まで、あと10分。

その10分間に、**新しく何人来る？**

一定時間に新しく到着する人数を考えよう。

平均5人。でも、今日は3人？8人？



仮想の授業モデルです。実際のコストコの測定値ではありません。

10分で平均5人

0人、1人、2人、…
上限は決まっていない。

知りたいこと：
ちょうど3人？　5人以上？

教科書 · 第2章 第2節

4　ポアソン分布

p.120

固定した時間・範囲の中に、何件起こるか。

平均の発生数 **λ（ラムダ）** が、分布を決める。

ポアソンの式と、表のつながり

$$X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda), \qquad \Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

この式で計算した確率が、表の中に並んでいる。

平均人数

λ = 5

表では μ = 5.0 の列

求めたい人数

x = 3

表では x = 3 の行

交点を読む

Pr(X = 3)

「ちょうど3人」の確率

配布表の μ と、スライドの λ は同じ平均発生数。授業では e を計算せず、表から確率を読む。教科書 p.120。

ちょうど3人：列と行の交点を読む

配布ポアソン分布表の抜粋

$x \setminus \mu$	4.5	5.0	5.5
0	0.011	0.007	0.004
1	0.050	0.034	0.022
2	0.112	0.084	0.062
3	0.169	**0.140**	0.113
4	0.190	0.175	0.156

① **平均5人**：$\mu = 5.0$ の列

② **ちょうど3人**：x = 3 の行

③ **交点の 0.140 を読む**

$$\Pr(X = 3) \approx 0.140$$

約14.0%

ポアソン分布表をビューアーで開く ↗

0.140 は「3人以下」ではなく「ちょうど3人」。表の値は小数第3位に丸めてある。

5人以上：0〜4人を足して、1から引く

$$\Pr(X \geq 5) = 1 - \{\Pr(X = 0) + \cdots + \Pr(X = 4)\}$$

μ = 5.0 の列、x = 0〜4 の5マス

x ＼ μ	4.5	5.0	5.5
0	0.011	**0.007**	0.004
1	0.050	**0.034**	0.022
2	0.112	**0.084**	0.062
3	0.169	**0.140**	0.113
4	0.190	**0.175**	0.156

「5人以上」なので、引くのは4人まで。x = 5 のマスは引かない。

表の確率を小数のまま足す。

$$\Pr(X \leq 4) \approx 0.007 + 0.034 + 0.084 + 0.140 + 0.175 = 0.440$$

$$\Pr(X \geq 5) \approx 1 - 0.440 = 0.560$$

約56.0%

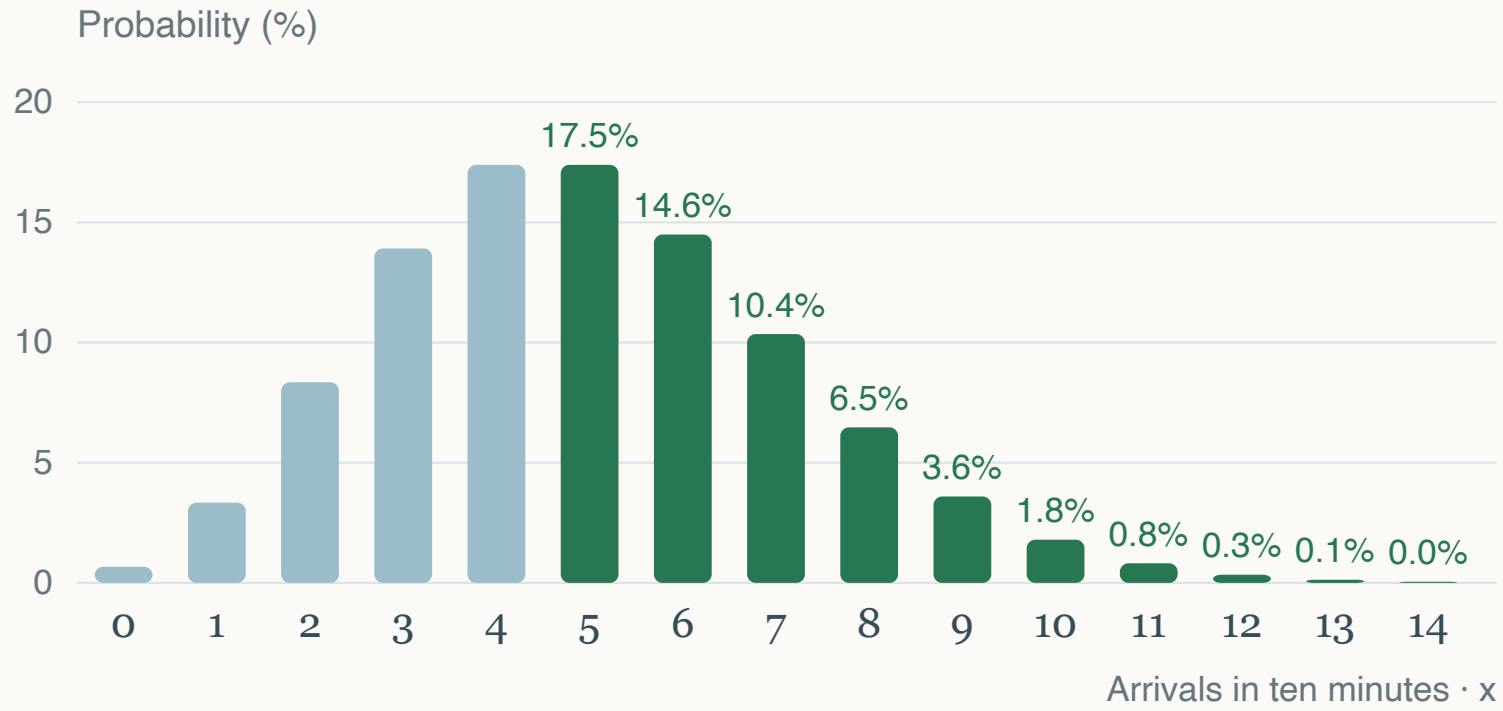
式の中身を、人数で確かめる

求めたいこと	表で読む場所	答えの出し方
ちょうど3人	μ = 5.0、x = 3	0.140 ≈ 14.0%
4人以下	μ = 5.0、x = 0〜4	5マスを足す ≈ 0.440
5人以上	4人以下の反対	1 − 0.440 ≈ 56.0%

ポアソン分布表を開く

表の各マスは「ちょうど x 人」の確率。表の丸めにより、計算機の値（約14.04%・55.95%）とは少し違う。表を使う問題では表の精度で答える。

5人以上は、右側の棒を全部足す



$$\Pr(X \geq 5) \approx 55.95\%$$

横軸：10分の到着人数。縦軸：その人数になる確率。図は14人まで。15人以上もあり、式では全て含める。

コストコラボ：10分間を何度も繰り返す

$$\lambda = 5, \qquad E(X) = \mathrm{Var}(X) = 5$$

① 1回の10分間を再生。いつ、何人来た？

② 100回繰り返して、人数の棒グラフを作る。

③ 時間を20分に。平均人数はどう変わる？

やってみよう！

到着時刻はランダム。平均到着率が一定なら、時間を2倍にすると λ も2倍。

同じ「5」でも、二項とは違う

NBA

5本投げる

n = 5 ／ 成功数は0〜5

コストコ

平均5人来る

λ = 5 ／ 人数は0,1,2,…

二項： $E(X) = n\pi$　　ポアソン： $E(X) = \lambda$

試行回数と**平均発生数**を取り違えない。

ポアソンを使う前に、条件を確認

独立：1人の到着が、次の到着を決めない。

一定の率：時間帯の途中で混雑度が急変しない。

小さな時間では、複数の到着はまれ。

団体客、セール開始、混雑による相互作用があるなら、このモデルが合わない可能性。到着人数だけでは退勤時刻は決まりません。

二項からポアソンへの橋

$$n \text{ が大きく}, \quad \pi \text{ が小さく}, \quad n\pi = \lambda$$

たくさんの小さなチャンスから、まれに発生する。

$$B(n, \pi) \approx \text{Poisson}(n\pi)$$

やってみよう！

ベルヌーイ・二項・ポアソンの棒を比較。教科書 p.120の近似の考え方。

チャレンジ③　サポート窓口への問い合わせ

自分で解く　10分　／　教科書 p.120

学内のサポート窓口に、平均 **10分あたり3件** の問い合わせが届く。
到着は一定の率で独立に起こるポアソン過程とする。
次の **15分間** に届く件数を X とする。

(1) この15分間の平均件数 λ を求めよ。

(2) ちょうど4件届く確率と、2件以上届く確率を求めよ。

(3) 期待値と分散を求めよ。平均件数が小数でもよい理由は？

教科書・電卓・配布ポアソン分布表を使用可。時間の単位をそろえ、表で読む列と行、途中計算を書く。

答え合わせ③　15分間の平均は4.5件

$$\lambda = 3 \times \frac{15}{10} = 4.5 \quad \Rightarrow \quad \text{表の } \mu = 4.5 \text{ の列}$$

μ = 4.5 の列を読む

x ＼ μ	4.5	5.0	5.5
0	**0.011**	0.007	0.004
1	**0.050**	0.034	0.022
2	0.112	0.084	0.062
3	0.169	0.140	0.113
4	**0.190**	0.175	0.156

$$\begin{aligned}
\Pr(X = 4) &\approx 0.190 = 19.0\% \\
\Pr(X \geq 2) &= 1 - \{\Pr(X = 0) + \Pr(X = 1)\} \\
&\approx 1 - (0.011 + 0.050) \\
&= 0.939 = 93.9\% \\
E(X) &= \mathrm{Var}(X) = 4.5
\end{aligned}$$

やってみよう！

表の丸め値で計算。件数は整数でも、繰り返した平均は小数でよい。ラボは10分あたり3、観察15分。

教科書 · 第2章 第2節

5　連続確率分布

p.121–128

ロボットは **何体？** から、身長は **何cm？** へ。

測定値には小数もある。**ある範囲に入る確率**を、面積で求める。

この後の例：高さ制限に通れる？　工場の平均は正しい？　品質は安定している？

連続の確率：身長がある範囲に入る割合

身長を X とする。160.000…cmぴったりより、155〜165cmを考える。

$$\Pr(155 < X \leq 165) = \int_{155}^{165} f(x)\,dx = F(165) - F(155)$$

f(x)：その付近への集まりやすさ。高さそのものは確率ではない。

F(165) – F(155)：165cm以下から155cm以下を除き、間の面積を残す。

連続モデルでは一点の確率は0、全範囲の面積は1。丸めた「160.0cm」という測定値は小さな区間を表す。Week 2 AL2の面積と同じ考え方。教科書 p.121。

正規分布：このロボット、ゲートを通れる？

問題　身長は正規分布、平均160cm・標準偏差5cm。高さ169.8cmの制限を超える確率は？

$$X \sim N(160, 5^2), \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{169.8 - 160}{5} = 1.96$$

9.8cmの差は、標準偏差1.96個分。 次のスライドで、この右側の面積を読む。

やってみよう！

仮想の身長モデル。個体の高さ制限超過を計算するために正規分布を使う。測定値が何でも正規分布になるわけではない。教科書 p.122–124。

正規分布表：行1.9、列0.06を読む

求めるもの：高さ制限169.8cmを超える割合。標準化すると z = 1.96。

zの行 ＼ 小数第2位の列	0.05	0.06	0.07
1.9	0.02559	0.02500	0.02442

$$\Pr(X > 169.8) = \Pr(Z > 1.96) = 0.025 = 2.5\%$$

このモデルでは約1,000体中25体が高さ制限を超える。

$$\Pr(X \le 169.8) = 0.975, \quad \Pr(150.2 < X < 169.8) = 1 - 2(0.025) = 0.95$$

教科書の表は右側の面積。通れる割合は97.5%。中央95%は左右の2.5%ずつを除く。予測割合であり、必ず25体になるわけではない。教科書 p.124–125。

なぜt分布？　工場の平均を標本で調べる

問題　工場は「平均60cm」と説明。でも全ロボットの身長や母標準偏差は分からない。

無作為に **9体** 測ると、平均 **64cm**、標本標準偏差 **6cm**。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad \nu = n - 1$$

σが未知なので s で推定する。 広がりも推定する不確かさを、t分布で考慮する。

個体の身長でなく「標本平均のずれ」を評価する。小標本だから自動的にt、ではない。独立な正規母集団の標本を仮定。教科書 p.125–127。

tの計算：平均のずれは、どのくらい大きい？

$$\mathrm{SE} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{9}} = 2\ \mathrm{cm}, \qquad t = \frac{64 - 60}{2} = 2, \quad \nu = 8$$

標準誤差SE：標本平均の揺れの大きさを推定したもの。4cmの差はSEの2個分。

両側5%の目安：t表の **自由度8、上側確率0.025** から **2.306**。

$$|t| = 2 < 2.306$$

この標本だけでは、5%水準で「平均60cmと違う」とまでは言えない。

やってみよう！

t = 2 は確率2%ではない。「違いが示せない」は「平均60cmだと証明した」でもない。ここは後の仮説検定への導入。

なぜカイ二乗？　平均が合っても品質は違う

問題　工場の標準偏差は 10cm という。9体を測ると標本標準偏差は 15cm。

平均身長が同じでも、大きすぎる・小さすぎるロボットが多ければ、部品が合わない。

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}, \qquad \nu = n - 1$$

標本のばらつきを、工場が主張するばらつきと比べる。

ここでは分散を調べるカイ二乗分布を使う。s²は不偏分散。平均との差を二乗するため χ²は負にならない。独立な正規母集団の標本を仮定。教科書 p.127–128。

カイ二乗の計算：ばらつきすぎていない？

$$\chi^2 = \frac{(9-1)\times 15^2}{10^2} = \frac{8\times 225}{100} = 18, \qquad \nu = 8$$

「ばらつきが大きすぎる？」なので **右側** を見る。

χ^2表の **自由度8、上側確率0.05** の境界は **15.507**。

$$18 > 15.507$$

工場の標準偏差が10cmなら珍しい大きさ。上側5%の基準を超えた。

やってみよう！

18は18%ではない。片側5%の検定の導入で、母標準偏差が10cmを超える証拠と考える。小さすぎる分散や両側の問いでは別の境界を使う。

教科書 · 第2章 第2節

6　確率分布の平均値と分散

p.129

なぜ重要？　「平均30分」だけでは、間に合うか分からない。

配達ロボットAはいつも30分。Bは10分か50分、半々。平均は同じ。

期待値で通常の水準を、分散で安定性を比べる。

期待値：確率を使って、長期の平均を計算

$$E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x) \quad \text{または} \quad E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

離散は足し算、連続は積分。どちらも **値を起こりやすさで重みづけ** する。

$$E(B) = 10 \times 0.5 + 50 \times 0.5 = 30 \text{ 分}$$

Bを何度も使うと平均30分。でも1回の配達は10分か50分。

期待値は予算・人員・平均待ち時間の計画に使える。1回の結果や締切内の到着を保証しない。くじの75円、二項の$n\pi$、ポアソンのλも同じ考え方。教科書 p.129。

分散：平均からの距離を二乗して平均

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x} (x - \mu_X)^2 \Pr(X = x) \quad \text{または} \quad \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x)\, dx$$

Bの配達は平均30分から **−20分か＋20分**。そのまま足すと0になってしまう。

$$\mathrm{Var}(B) = (-20)^2(0.5) + (20)^2(0.5) = 400 \text{ 分}^2$$

$$\mathrm{SD}(B) = \sqrt{400} = 20 \text{ 分}, \qquad \mathrm{Var}(A) = 0$$

二乗すると早い・遅いが打ち消されない。分散は分²、標準偏差は分。標準偏差20分は、常に±20分に収まるという意味ではない。教科書 p.129。

同じ平均30分。40分後の授業に間に合う？

配達ロボット	配達時間	期待値	分散	40分以内に到着
A	いつも30分	30分	0分²	100%
B	10分か50分、半々	30分	400分²	50%

時間厳守ならA。平均だけで選ぶと、この差を見落とす。

やってみよう！

このスライドは仮想の30分モデル。ラボの初期値はA=10分、B=2分/18分で同じ構造。平均と分散だけでは一般に締切内の確率は決まらない。ここでは全ての結果と確率が分かっている。

どの分布？　何を知りたいかで選ぶ

質問	使うモデル・道具	理由
1回の成功？ n回中の成功数？	ベルヌーイ・二項	独立・成功率一定
一定時間に何件来る？	ポアソン	一定の発生率で数える
1体の身長が制限を超える？	正規モデルで標準化	個体の値の範囲を面積にする
工場の平均は目標と違う？	t：標本平均の統計量	母標準偏差が未知
工場のばらつきが大きすぎる？	χ^2：標本分散の統計量	主張する母分散と比べる

正規・t・χ^2は「好きな曲線を選ぶ」のではない。何を標準化した統計量かが違う。t・χ^2の例は独立な正規母集団の標本を仮定。

AL：式に入れる前に、4つ書く

何を数える？

X

成功数／発生数

条件は？

n, π ／ λ

試行回数と率／平均人数

どの結果？

x ／ 以上

ちょうど？　範囲？

④ 選んだ式に代入 → 答えを確率・人数の言葉で説明する。

授業内のALワークシートに取り組み、指定セルの値を UNIPA で回答。

締切：次回授業前日の火曜日 23:59。遅れての提出は受け付けません。